导读：造物的加减法

从3D打印，走进材料变成物体的世界



AI教学示意：层纹花器、树脂抽象造型、晶格支架与铣削铝件。这里展示视觉语言，不代表真实产品。

一卷线、一槽液体、一层粉末，最后竟然能成为灯罩、牙模、机械夹具或火箭部件。3D打印最迷人的地方，是它把“想出来的形状”变成了可以拿在手里的东西。但真正值得读懂的，还包括它为什么有层纹，为什么某些方向容易断，为什么金属件打印完还要送去机床。

这本书把3D打印放在中心。先认识主要打印工艺，再认识材料、制造流程和表面语言；随后把车、铣、磨、电火花和切割放进同一张地图。最后走近当代品牌、工程团队与创客社区，看看一项工艺怎样变成可用的产品与服务。

可以这样读

第一次接触制造，按章节顺序读即可。已经有桌面打印机，可以从第02章、第07章和第08章开始；喜欢工业设计与漂亮物件，可先翻第11章，再返回工艺部分；希望认识行业，则把第12至15章连起来读。品牌不是排行榜，技术与商业状况也不会因为一本书写下名字就停止变化。

正文使用三种图像：AI教学示意展示质感、造型和对照设想；原创图解解释经过核对的分类与结构关系；真实来源图片展示可追溯的设备、工作环境和应用。AI图中的作品是概念设计，不能据此推断某种材料已经通过承载、透明度或制造可行性验证。

每个关键事实旁保留来源。PDF页脚列出当页用到的资料，点击资料标题可打开来源；工程包包含分章Markdown、图片出处和构建脚本。正文中的“观察练习”是帮助理解的思想实验，不需要先买设备。

本书的时间与边界

品牌资料检索截至2026年10月22日。公司归属、产品系列和开源政策以标注日期的公告及当前官方文件为准；并购“宣布”和“交割”分开记述。本书不以促销价格和一组未经复测的速度数字来比较机器。

这是兴趣科普读本。材料名称是一条入口，而不是完整性能承诺；一个漂亮零件的背后，还可能有清洗、热处理、精加工和检验。学会看见这些被成品照片隐藏的过程，就能更准确地理解制造。